Sporto klubo treniruočių rezervavimo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

Projektuojama sistema centralizuos grupinių treniruočių tvarkaraštį ir rezervacijas. Pagrindinis sprendimas yra transakcinis rezervacijų modulis, kuris neleidžia viršyti vietų limito, aptinka laiko konfliktus ir automatiškai valdo laukiančiųjų eilę.

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Sporto klubo nariams skirta internetinė sistema leis rasti grupines treniruotes, rezervuoti vietą ir automatiškai patekti į laukiančiųjų eilę, kai treniruotė užpildyta.

Problema ir dabartinis procesas: Modeliuojamoje situacijoje nedidelis sporto klubas tvarkaraštį skelbia socialiniuose tinkluose, o registracijas priima telefonu ar žinutėmis ir perkelia į skaičiuoklę. Narys nemato likusių vietų, gali būti užregistruotas į persidengiančius užsiėmimus, o atsilaisvinusi vieta pasiūloma rankiniu būdu.

Nauda: Narys vienoje vietoje matys aktualų tvarkaraštį ir savo rezervacijos būseną. Klubas sumažins rankinį darbą, dvigubas registracijas ir tuščias vietas, nes laukiančiųjų eilė bus valdoma automatiškai.

Naudotojai: Klubo narys peržiūrės treniruotes, rezervuos arba atšauks vietą ir matys eilės būseną. Administratorius ar treneris kurs treniruotes, nustatys laiką, vietų skaičių ir stebės dalyvių sąrašą.

Prielaidos: Sistema skirta vienam klubui; treniruotė turi fiksuotą pradžią, pabaigą ir talpą; nario abonemento būsena jau žinoma sistemai; visi laikai saugomi su Europos/Vilniaus laiko zona. Tai modeliuojamos, o ne išoriniu tyrimu patvirtintos sąlygos.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Modulio tipas
Tvarkaraščio peržiūra	Filtruoti būsimas treniruotes pagal datą, tipą ir trenerį.	Pagalbinė
Vietos rezervavimas	Pateikti užklausą ir gauti patvirtinimą arba aiškią atmetimo priežastį.	Pagrindinis
Laukiančiųjų eilė	Prisijungti prie eilės ir būti automatiškai perkeltam atsilaisvinus vietai.	Pagrindinis
Rezervacijos atšaukimas	Atšaukti savo vietą ir matyti atnaujintą būseną.	Pagalbinė
Treniruočių administravimas	Kurti ir keisti laiką, trenerį bei vietų skaičių.	Pagalbinė

Į kursinio darbo apimtį neįeina: abonementų pardavimas ir mokėjimai, fizinių praėjimo vartelių integracija, mobilioji programėlė, kelių klubų tinklo valdymas, išoriniai SMS ar el. pašto tiekėjai ir AI treniruočių rekomendacijos. Prototipe pranešimas bus rodomas sistemoje arba registruojamas žurnale.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Rezervacijų ir laukiančiųjų eilės valdymo modulis priima vieną sprendimą: patvirtinti vietą, įtraukti narį į eilę arba atmesti užklausą su konkrečia priežastimi.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: abonemento ir registracijos laiko tikrinimas, dubliuojamų bei persidengiančių rezervacijų aptikimas, vietų limito apsauga esant vienalaikėms užklausoms, eilės sudarymas FIFO principu ir pirmo tinkamo nario perkėlimas atsilaisvinus vietai.

Įvestis: nario identifikatorius M104 ir treniruotė T205: joga 2026-10-12 18:00-19:00, talpa 12, dabar patvirtinta 11 vietų; M104 abonementas aktyvus ir tuo metu kitų rezervacijų nėra.

Išvestis: rezervacija R881 su būsena CONFIRMED, treniruotės užimtumas 12 iš 12 ir vidinis patvirtinimo pranešimas.

Veikimo eiga: 1) patikrinami narys, treniruotė ir registracijos terminas; 2) ieškoma dublikato ar laiko konflikto; 3) transakcijoje užrakinamas treniruotės įrašas ir perskaičiuojamos vietos; 4) sukuriama patvirtinta rezervacija arba eilės įrašas; 5) atšaukimo atveju patikrinamas pirmas tinkamas eilės narys ir jam pasiūloma atsilaisvinusi vieta.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Rezervuoti gali tik aktyvų abonementą turintis narys; registracija uždaroma likus 30 minučių iki pradžios.
2. Tas pats narys negali turėti dviejų patvirtintų persidengiančių treniruočių ar pakartotinės rezervacijos į tą pačią treniruotę.
3. Patvirtintų rezervacijų skaičius negali viršyti talpos. Užpildžius treniruotę nauji nariai rikiuojami FIFO principu; atšaukus vietą paaukštinamas pirmas tuo metu vis dar tinkamas narys.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	M104 aktyvus; T205 vyksta 18:00-19:00, talpa 12, patvirtinta 11; konfliktų nėra; dabar 15:00.	M104 rezervuoja T205.	Sukuriama viena CONFIRMED rezervacija; užimtumas tampa 12 iš 12; eilė nesikeičia.
Ribinis atvejis	T205 jau turi 12 patvirtintų vietų; M106 aktyvus ir konfliktų neturi; eilė tuščia.	M106 rezervuoja, vėliau M103 atšaukia vietą.	M106 iš pradžių gauna WAITLIST poziciją 1, po atšaukimo tampa CONFIRMED; užimtumas lieka 12.
Konfliktas	M107 jau turi T199 17:45-18:30; bando rezervuoti T205 18:00-19:00.	M107 pateikia rezervaciją.	Grąžinama HTTP 409 ir kodas TIME_CONFLICT; rezervacija ir eilės įrašas nesukuriami.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma. Sprendimai priimami deterministinėmis verslo taisyklėmis.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: duomenų nuoseklumas esant vienalaikėms rezervacijoms.

Kodėl svarbus šiai sistemai: jei du nariai tuo pačiu metu gautų paskutinę vietą, būtų viršyta salės talpa ir klubas negalėtų įvykdyti abiejų pažadų. Ta pati užklausa taip pat negali sukurti kelių rezervacijų.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: treniruotėje yra 10 iš 12 vietų, o 20 skirtingų aktyvių narių vienu metu siunčia rezervacijos užklausą.

Sėkmės kriterijus: tiksliai 2 užklausos gauna CONFIRMED, 18 gauna skirtingas WAITLIST pozicijas nuo 1 iki 18, patvirtintų vietų skaičius niekada neviršija 12 ir nėra pasikartojančių rezervacijų.

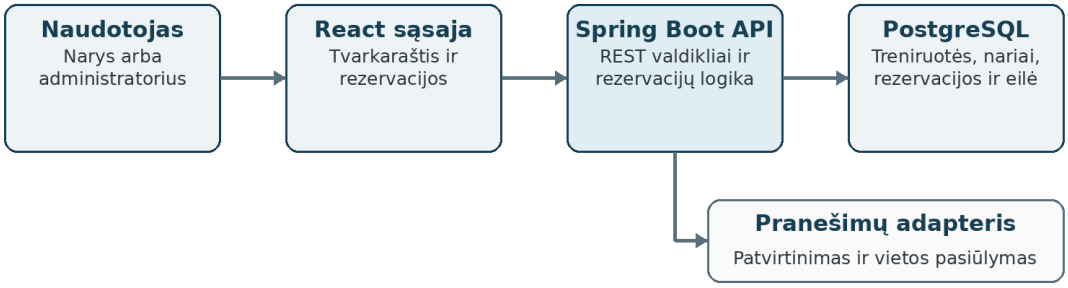
Numatytas projektavimo sprendimas: rezervacijos operacija vykdoma vienoje duomenų bazės transakcijoje; treniruotės eilutė užrakinama rašymui, o unikalūs duomenų bazės apribojimai saugo nuo dublikatų.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: JUnit integracinis testas su PostgreSQL Testcontainers vienu metu paleis 20 užklausų ir po jų patikrins visas būsenas bei eilės pozicijas. Bandymas bus kartojamas 100 kartų.

Sprendimo kaina arba ribojimas: vienos treniruotės rezervacijos trumpam vykdomos nuosekliai, todėl didelio srauto metu didėja laukimo trukmė. Kursinio prototipo mastui tai priimtina ir paprasčiau patikrinama nei paskirstytas užrakinimas.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
React ir TypeScript kliento sąsaja	Rodo tvarkaraštį, vietų būseną ir siunčia rezervavimo ar atšaukimo užklausas.
Spring Boot REST valdikliai	Priima HTTP užklausas, tikrina jų formatą ir grąžina aiškius būsenų bei klaidų kodus.
Rezervacijų ir treniruočių servisai	Įgyvendina verslo taisykles, transakcijas, konfliktų tikrinimą ir eilės paaukštinimą.
Spring Data JPA ir PostgreSQL	Saugo narius, treniruotes, rezervacijas ir eilę; užtikrina transakcijas bei unikalumą.
Pranešimų adapteris	Sukuria vidinį pranešimą apie patvirtinimą, atmetimą arba atsilaisvinusią vietą.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Java ir Spring Boot pasirinkti dėl aiškaus sluoksniavimo, validavimo bei transakcijų palaikymo; Spring Data JPA supaprastins prieigą prie duomenų. React su TypeScript leis sukurti interaktyvią sąsają ir sumažins tipų klaidas. PostgreSQL tinka dėl ACID transakcijų, apribojimų ir eilučių užrakinimo. Docker Compose pateiks vienodą vietinę aplinką, o JUnit ir Testcontainers leis testuoti su tikra duomenų baze.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Rengiant šį dokumentą naudotas generatyvinis AI. Galutinius sprendimus ir projekto ribas parinkau bei patikrinau pagal užduoties reikalavimus.

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT: reikalavimų juodraštis, scenarijai ir struktūra	Rezervavimo taisyklių, testų scenarijų, architektūros ir darbų plano pradinį variantą.	Atsisakiau AI rekomendacijų funkcijos ir per plačios administravimo apimties; suvienodinau laikus, talpą ir būsenas.	Sutikrinau visus 7 skyrius su užduotimi ir patikrinau, kad taisyklės, scenarijai bei sėkmės kriterijus neprieštarautų vieni kitiems.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: galiu naudoti kaip pagalbinę priemonę API pavyzdžiams, testų idėjoms ir kodo paaiškinimams generuoti.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: kiekvieną pakeitimą peržiūrėsiu, paleisiu statinę analizę, vienetinius ir integracinius testus; neaiškų Spring API naudojimą tikrinsiu oficialioje dokumentacijoje. Slapti duomenys į AI priemonę nebus keliami.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: ne. Rezervavimo sprendimai turi būti paaiškinami, pakartojami ir testuojami deterministinėmis taisyklėmis.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų ir API projektas	Esiniai, ryšiai, migracija ir REST galinių taškų sutartys.	1
Pagrindinio modulio realizacija	Rezervavimo, konflikto ir laukiančiųjų eilės servisai su testais.	2
React naudotojo sąsaja	Tvarkaraščio, rezervacijos būsenos ir administravimo ekranai.	3
Integracija ir pranešimai	Veikiantis prototipas su PostgreSQL ir vidiniais pranešimais.	4
Kokybės patikrinimas	Vienalaikių užklausų testas, klaidų taisymas ir demonstraciniai duomenys.	5

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: duomenų bazėje T205 turės 11 iš 12 vietų. M104 rezervuos ir gaus CONFIRMED, tada M106 bandys rezervuoti ir gaus WAITLIST poziciją 1. M104 atšauks vietą, o M106 automatiškai taps CONFIRMED. Sąsajoje bus parodytos būsenos, o duomenų bazėje liks tik 12 patvirtintų rezervacijų.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Vienalaikės užklausos gali viršyti vietų limitą.	Anksti sukursiu integracinį konkurencijos testą ir palyginsiu užrakinimo strategijas.
Atšaukimo ir eilės politika gali būti interpretuojama skirtingai.	Taisykles laikysiu konfigūruojamas, aprašysiu prielaidas ir parodysiu ribinių atvejų testus.
Laiko zonos ir 30 minučių riba gali sukelti klaidų.	Naudosiu Europos/Vilniaus zoną, vieną Clock priklausomybę ir testus ties 29, 30 bei 31 minutės riba.

Šaltiniai, jei naudojote

Išoriniai šaltiniai nenaudoti. Sistemos situacija ir taisyklės modeliuojamos pagal 1 skyriuje nurodytas prielaidas. AI naudojimas aprašytas 6 skyriuje.